CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

# 12. Mantenimiento

Avisos, órdenes, planes preventivos y por condición, calendario, indicadores y equipos

Versión 1.89.0 · 26/10/2026

| 4 | 15 | 3 |
|---|---|---|
| procesos | pantallas en el menú | acciones con permiso |

## Para qué sirve

Mantenimiento de equipos y máquinas: avisos del operador que se aprueban y pasan a orden, planes preventivos por tiempo, por contador o por condición con hoja de tareas y materiales, órdenes con técnicos, horas, repuestos reservados, permiso de trabajo y LOTO, calendario semanal con ventanas de parada, la página del técnico en el celular, historial técnico con códigos de falla y el tablero de indicadores (MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento, backlog y Pareto). Comparte el maestro de equipos con la flota de Logística. Se asigna por usuario, separado de Manufactura.

## Procesos qué se hace y en qué orden

### 1 Equipos y planes

1. Registre los **Equipos y planes preventivos** con su criticidad, ubicación técnica, garantía, valor de reposición y presupuesto anual.
2. El plan puede ser por días, por horómetro u odómetro (lo que ocurra primero) o por condición (variable con umbral); en la tarea del plan cargue la **hoja de tareas** y los **materiales**.
3. Registre las **Lecturas de condición**: fuera del umbral se genera la orden predictiva.

**Resultado:** Equipos con su plan y sus lecturas al día.

### 2 Del aviso a la orden

1. El operador usa **Avisar una falla** desde el celular: síntoma, prioridad, equipo parado y foto.
2. Mantenimiento lo aprueba en **Avisos de mantenimiento** (permiso «avisos») y se crea la orden con su prioridad.

**Resultado:** Ninguna falla queda sin atender.

### 3 Ejecución y cierre

1. Programe los preventivos (con la anticipación del plan) y asigne técnico y horas estimadas; vea la carga en el **Calendario semanal** junto a las ventanas de parada acordadas con producción.
2. Si la orden requiere permiso de trabajo o LOTO, vincule el permiso validado por SST y registre quién aplicó el bloqueo: sin eso no se inicia.
3. El técnico, desde **Mis órdenes**, marca el checklist, registra sus horas (costo hora de la planilla), sube fotos y anota la lectura y la conformidad.
4. Al cerrar: sin negativos, parada coherente con el inicio y fin, códigos de falla en el correctivo; la orden de calibración registra el certificado del instrumento.

> **Resultado:** Costo real por orden y equipo disponible.

### 4 Indicadores

1. Revise el **Tablero de mantenimiento**: MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento del preventivo, backlog, % preventivo, costo vs valor de reposición, presupuesto y Pareto de fallas (con Excel).
2. Controle los **Repuestos críticos** con su stock mínimo y lo reservado en órdenes.

> **Resultado:** Decisiones de reemplazo y presupuesto con datos.

## Actividades pantallas del menú del módulo

| Pantalla | Qué se hace |
|---|---|
| **AVISOS Y ÓRDENES** | |
| **Avisos de mantenimiento** | Avisos del operador por aprobar, convertidos o rechazados. |
| **Avisar una falla** | Registrar un aviso con síntoma, prioridad, equipo parado y foto. |
| **Órdenes de mantenimiento** | Órdenes preventivas, correctivas, predictivas, de mejora, inspección y calibración. |
| **Nueva orden de mantenimiento** | Crear una orden con prioridad, técnico, horas y costo planificado. |
| **Mis órdenes (técnico)** | Órdenes abiertas asignadas al técnico (para el celular). |
| **PROGRAMACIÓN** | |
| **Calendario semanal y ventanas de parada** | Órdenes por día, carga por técnico y ventanas de parada. |
| **Lecturas de condición** | Temperatura, vibración o presión; fuera del umbral genera la orden. |
| **EQUIPOS** | |
| **Equipos y planes preventivos** | Equipos con sus planes por tiempo, contador o condición. |
| **Ubicaciones técnicas** | Árbol planta › área › línea de los equipos. |
| **Repuestos críticos** | Repuestos por equipo con stock mínimo, reservado y alerta. |
| **Parte diario de horómetros / odómetros** | Lecturas diarias de los equipos. |
| **Documentos de equipos por vencer** | Certificados y documentos de equipos por vencer. |

| Pantalla | Qué se hace |
|---|---|
| **REPORTES** | |
| **Tablero de mantenimiento** | MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento, backlog, costos y Pareto de fallas. |
| **Log de modificaciones** solo administrador | Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior. |
| **CONFIGURACIÓN** | |
| **Códigos de falla** | Catálogo de síntomas, modos, causas y acciones. |

## Acciones y permisos

lo que el administrador habilita a cada usuario

| Acción | Qué permite | Tipo |
|---|---|---|
| `mantenimiento.registrar` | Equipos, planes preventivos, órdenes de mantenimiento y lecturas | operativa |
| `mantenimiento.calibrar` | Calibraciones y calificación (IQ/OQ/PQ) de equipos e instrumentos | operativa |
| `mantenimiento.avisos` | Aprobar o rechazar avisos de mantenimiento del operador | operativa |

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

## Se integra con

- **Manufactura:** Paradas de planta y equipos de producción.
- **Logística:** Mismo maestro de equipos y flota.
- **Inventario:** Repuestos del almacén.